

Lernzettel – Atomkern

Physik · Oberstufe (eA) · Niedersachsen

Aufbau des Kerns

- **Nuklid:** A_ZX mit Z = Protonenzahl (Ordnungszahl), A = Nukleonenzahl, $N = A - Z$ = Neutronenzahl.
- **Isotope:** gleiche Protonenzahl Z , unterschiedliche Neutronenzahl N .
- **Kernkraft** (starke WW): sehr stark, anziehend, ladungsunabhängig, sehr kurze Reichweite – hält den Kern gegen die Coulomb-Abstoßung der Protonen zusammen. Schwere Kerne brauchen $N > Z$.

Massendefekt & Bindungsenergie

Merke: Die Kernmasse ist kleiner als die Summe der Nukleonenmassen. Die fehlende Masse (Massendefekt Δm) steckt als Bindungsenergie im Kern.

$$\text{Massendefekt: } \Delta m = Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_K$$

$$\text{Bindungsenergie: } E_B = \Delta m \cdot c^2$$

- Umrechnung: $1 \text{ u} \hat{=} 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2}$. So wird Δm in u direkt zu E_B in MeV ($E_B = \Delta m \cdot 931,5 \text{ MeV}$).

$$\text{Bindungsenergie pro Nukleon: } \frac{E_B}{A}$$

E_B/A -Kurve (zentral für eA!)

- Steiler Anstieg bei kleinen A ; **Maximum bei $A \approx 56$ (Eisen)** mit $E_B/A \approx 8,8 \text{ MeV}$; danach langsamer Abfall.

Merke: Je größer E_B/A , desto stabiler der Kern. Energie wird frei, wenn die Produkte ein **größeres** E_B/A haben (Bewegung in Richtung Maximum).

- **Fusion** leichter Kerne $\rightarrow$ großer Gewinn an E_B/A (steiler Ast) $\rightarrow$ viel Energie pro Nukleon.
- **Spaltung** schwerer Kerne $\rightarrow$ Bruchstücke näher am Maximum $\rightarrow$ Energie frei (ca. 0,8–1 MeV/Nukleon).

Kernreaktionen & Erhaltungssätze

Merke: Bei jeder Kernreaktion bleiben **Nukleonenzahl** (Summe der A) und **Ladung** (Summe der Z) erhalten.

- **Q-Wert** (frei werdende Energie): $Q = \Delta m \cdot c^2$ mit $\Delta m = m_{\text{Ausgang}} - m_{\text{Produkte}}$. $Q > 0$: Energie wird frei.

Beispiel – Reaktionen:

Spaltung: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + 3 {}^1_0\text{n}$

Energie: $Q \approx 200 \text{ MeV}$ pro Spaltung.

Fusion: ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$, $Q \approx 17,6 \text{ MeV}$

Radioaktive Zerfälle

- **α -Zerfall:** ${}^A_ZX \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^4_2\text{He}$ (Heliumkern).
- **β^- -Zerfall:** ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}_e$ ($n \rightarrow p$).
- **β^+ -Zerfall:** ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + {}^0_{+1}\text{e} + \nu_e$ ($p \rightarrow n$).
- **γ -Strahlung:** Photon aus angeregtem Kern; A und Z bleiben gleich.
- **Eigenschaften:** α geringe Reichweite (Papier), β mittlere (mm Alu), γ am durchdringendsten (Blei/Beton). Im Magnetfeld: α und β entgegengesetzt abgelenkt, β stärker; γ nicht abgelenkt.

Zerfallsgesetz

$$\text{Zerfallsgesetz: } N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

$$\text{Halbwertszeit: } T_H = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_H}$$

$$\text{Aktivität: } A = \lambda \cdot N, \quad [A] = \text{Bq} = \frac{1}{\text{s}}$$

- Nach n Halbwertszeiten: $N = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (z. B. $\frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, also 3 Halbwertszeiten).

Alter/Zeit bestimmen:

1. Gegeben: Anteil $\frac{N}{N_0}$ (oder $\frac{A}{A_0}$).
2. λ aus T_H berechnen: $\lambda = \frac{\ln 2}{T_H}$.
3. Nach t umstellen: $t = \frac{-\ln(N/N_0)}{\lambda}$.

Anwendung: C-14-Datierung

Beispiel - C-14:

Holz mit 25 % ^{14}C , $T_H = 5730 \text{ a}$.

$$25\% = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \rightarrow 2 \text{ Halbwertszeiten.}$$

$$t = 2 \cdot 5730 \text{ a} = 11460 \text{ a}.$$

- Voraussetzung: konstanter ^{14}C -Anteil zur Lebenszeit, geschlossenes System; nur für organisches Material, Grenze $\sim 50\,000 \text{ a}$.

Kernspaltung, Kettenreaktion, Reaktor

- **Kettenreaktion:** frei werdende Neutronen lösen weitere Spaltungen aus. **Vermehrungsfaktor** k : $k < 1$ (klingt ab), $k = 1$ (stationär, Reaktor), $k > 1$ (überkritisch).
- **Moderator** bremst Neutronen (nur langsame spalten ^{235}U); **Steuerstäbe** (Bor/Cd) fangen Neutronen ein und regeln k .
- **Kernfusion:** Verschmelzung leichter Kerne (Sonne: $4 \text{ H} \rightarrow \text{He}$, $Q \approx 26,7 \text{ MeV}$); benötigt sehr hohe Temperaturen (Coulomb-Barriere).